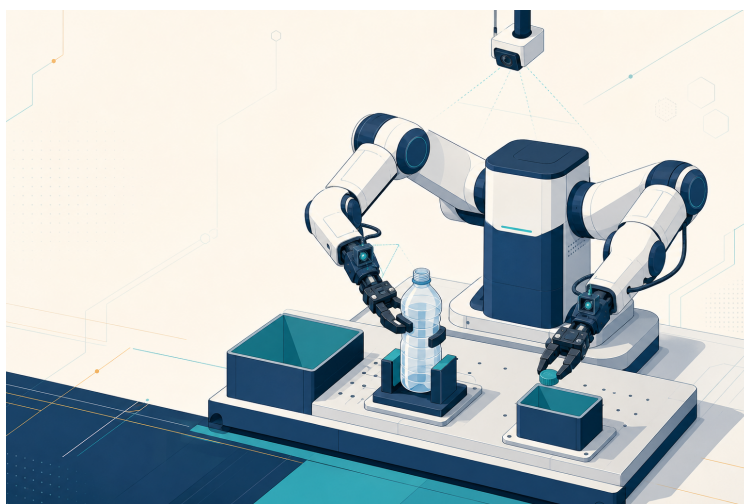


初年度成果の総括・現段階技術レビュー



表紙画像はタスクの概念図であり、実験写真ではない。

報告対象期間	初年度成果の総括と次年度計画
実機運用モデル	2026 年 5 月に学習、現場ではステップ 19,000 の学習済みモデルを使用
エビデンス確認版	データ、学習履歴、学習済みモデル、現場観測を相互確認
報告日	2026 年 7 月 31 日
報告書版	v2.1-ja（動画なし・エビデンス区分版）
作成者	_____

用途：プロジェクト報告、社内技術審査、論文資料整理

要旨

本プロジェクトは、廃プラスチックボトルの分別を対象として、ALOHA 双腕ロボットに多段階の長時間作業を学習させるものである。左作業腕が散在するボトルから対象を選択して把持し、ボトル本体を保持する。右作業腕はキャップを把持して回し、取り外す。その後、左腕はボトル本体を一方の回収箱へ、右腕はキャップを別の回収箱へ投入する。対象探索、双腕協調、精密接触、連続回転、物体分離、分別投入を連続して行うため、単純な一回把持より明らかに難度が高い。

初年度には、専用収集ソフトウェア、データ編集センター、データセットのバージョン管理、モデル学習、実機連続運用を結ぶ一連の工程を構築した。データ基盤には有効な ALOHA プロジェクトが 51 件、軌跡が 2,413 本、フレームが 2,907,804 枚あり、記録フレームレート換算で約 16.15 時間となる。実機運用モデルが実際に用いたのは、25 件の重複しないデータ保管単位、1,051 本の軌跡、879,852 フレーム、約 4.89 時間である。フィルタ後の学習対象は 844,102 フレーム、約 4.69 時間であった。[\[E03,E04\]](#) 全数値検査では、状態・動作の非有限値、全要素がゼロの動作レコード、軌跡内の時刻逆転、フレーム番号の欠落は確認されなかった。ただし、すべての動画を全フレーム復号したわけではないため、「データに問題がない」とは断定しない。[\[E05\]](#)

実機運用モデルは、上方全景、左手首、右手首の 3 視点と、双腕・グリッパの 14 次元状態を入力する。一回の推論で将来 50 制御周期分の双腕動作列を生成し、50 Hz で制御する。現在の動作列を実行している間に次の動作列を先行計算する。[\[E06,E07\]](#) 保存モデルのパラメータ数は 838,358,468 である。学習履歴は 6,059 件、0-59,990 ステップ、約 51.4 時間に及び、学習誤差は 0.0677 から 0.000671 へ低下した。現場で使用的是最終記録ではなく、ステップ 19,000 の保存モデルである。[\[E08,E09\]](#) 検証集合、テスト集合、実機成功率は記録されていない。したがって、誤差低下は示教行動への近さを示すが、実機成功率の代替にはならない。

現場展示では、ボトル本体とキャップを別々の箱へ投入する一連の動作が観察された。また、1 時間を超える連続運転と、平均約 2 本/分の処理が観察された。[\[E10\]](#) ただし、完全な動画、ボトル単位の計数表、固定試験手順、自動成功判定がないため、これらは**現場観測に基づく概算**であり、標準試験に基づくベンチマーク値や安定成功率ではない。明確な課題は、キャップのないボトルにも空回し動作を行うことと、一部のボトルを逆向きに持ち上げることである。監査では、キャップなし条件を明示した 6 件のデータ保管単位、158 軌跡のすべてで無条件の「キャップを回す」指示が使われていた。この不整合は空回しと整合する優先度の高いデータリスクであるが、唯一の原因とまでは断定できない。[\[E11\]](#)

強化学習の探索では、洗浄タスク 835 軌跡、238,816 学習セグメント、連続 5 ラウンド、約 6,154 万パラメータの行動最適化モデルを確認した。オフライン検証の行動誤差は相対的に約 6.7% 低下した。[\[E15,E16\]](#) 同条件の基礎

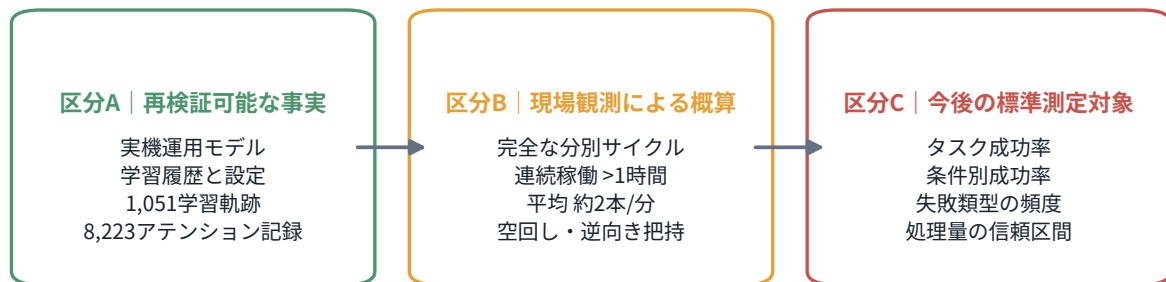


図1 成果のエビデンス区分。再確認可能な事実、現場観測に基づく概算、次段階で定量化すべき指標を分けて示す。学習誤差や一回の展示を安定成功率として扱わない。

モデル比較と実機試験がないため、現段階で確認できるのは「学習閉ループを構築した」ことであり、「実機能力が向上した」ことではない。

次年度は、まず固定条件、ボトル単位の計数、段階判定、失敗分類を整備する。次に、「キャップなしでは回さない」という条件、ボトル口の向き、把持修正、接触段階のデータを追加し、基礎模倣学習モデルを強化する。その後、同一評価手順で強化学習の改善幅を検証し、最後に空ボトルを水管へ挿入するためのデジタルツイン、視覚位置決め、接触制御へ進む。ミリメートル級精度は現時点では設計目標であり、実測済み性能ではない。

初年度成果の概要

表1 確認できた成果と現時点の限界

項目	確認できた成果	現時点の限界
一連のタスク	ボトル把持、開栓、ボトル/キャップ分別の連続動作を観察	ボトル単位の計数と完全動画がなく、標準試験手順に基づく成功率は算出不可
連続運転	1 時間超、約 2 本/分との現場概算	信頼区間を伴う標準処理量ではない
データ資産	51 プロジェクト、2,413 軌跡、約 16.15 時間	実機モデルの重複なし学習部分は約 4.89 時間
実機モデル	8.38 億パラメータ、3 視点、双腕連続行動	学習誤差に検証・テスト対照がない
工程反復	41 回の追跡可能な実行、14 構成	中断が多く、41 件の成功実験とは呼べない
解釈用記録	アテンション重みの記録 8,223 件	結果ラベルと遮蔽実験がなく、因果説明には使えない
強化学習	データ、保存モデル、オフライン検証の閉ループ	実機で基礎モデルを上回することは未証明

目次

要旨	I
第 1 章 背景と目的	1
1.1 タスクの目的	1
1.2 ALOHA を採用した理由	1
1.3 難しさは「一回つかむ」ことにとどまらない	1
1.4 本報告書の範囲	3
第 2 章 タスク定義とシステム構成	4
2.1 現場で実行する一連のタスク	4
2.2 ハードウェアと双腕の役割	5
2.3 ハードウェアとソフトウェアの閉ループ	5
2.4 制御周期、状態、行動	6
第 3 章 データ収集と処理	7
3.1 専用データ収集ソフトウェア	7
3.2 データ編集・分析センター	7
3.3 実機モデルが使用したデータ	9
3.4 条件別データの範囲	10
3.5 実示教フレーム	10
3.6 品質検査、正規化、拡張	10
第 4 章 モデルと学習手法	13
4.1 モデルの入力と出力	13
4.2 モデル全体構成	14
4.3 動作学習の目的関数	15
4.4 学習設定と計算資源	15
4.5 アテンションマップの解釈範囲	16
4.6 運用保存モデルの監査	17
第 5 章 実験設計	18
5.1 本報告で実験として扱う条件	18
5.2 学習試行の系譜	18
5.3 本番運用モデルの学習	20
5.4 現場展示の観測	20
5.5 強化学習探索	20
第 6 章 実験結果	22
6.1 学習結果	22
6.2 データ規模と品質	23
6.3 条件網羅と改善対象	23
6.4 現場結果	24
6.5 アテンション記録	24
6.6 強化学習のオフライン結果	24
6.7 本段階で確認できる最良結果	24
第 7 章 結果の分析と考察	26
7.1 工学的作業量が形成した能力	26
7.2 形成された主要能力	27
7.2.1 データから現場までの閉ループ	27
7.2.2 多条件・多段階の教示資産	27
7.2.3 双腕モデルと現場統合	27
7.2.4 模倣学習から能力最適化への展開	27
7.3 難しさ・投入作業・段階能力の対応	28
7.4 成果の成熟度	28
7.5 重点的に改善する二つの現象	29

7.6	強化学習と高精度挿入への意味	29
第 8 章	現段階の結論	30
8.1	初年度に確立したもの	30
8.2	現段階の最良結果と表現範囲	31
8.3	主な改善余地	31
8.4	安定展示への判断	31
第 9 章	次年度計画	32
9.1	P0：結果の信頼性を確立する	33
9.2	P1：基礎モデルの成功率を高める	33
9.3	P2：比較可能な強化学習へ進む	34
9.4	P3：空ボトルの管挿入洗浄	35
9.5	次年度の主要な受入れ基準	36
付録 A	設定とエビデンス索引	37
A.1	計算環境とデータの役割	37
A.2	基礎模倣データの項目	37
A.3	主要エビデンス番号	38
A.4	主要数値の再確認	39
A.5	ソフトウェア環境	40
A.6	追加が必要な情報	41
A.7	再生成と媒体上の制約	42
参考文献		43

1	成果のエビデンス区分。再確認可能な事実、現場観測に基づく概算、次段階で定量化すべき指標を分けて示す。学習誤差や一回の展示を安定成功率として扱わない。	II
1.1	実機設備の写真。撮影時のロボットは静止・休止状態であり、タスク実行例や成功例ではない。前側二本が操作者用示教腕、後側二本がロボット作業腕である。	2
1.2	ボトル 1 本を処理する 7 段階の双腕タスク。探索、把持、キャップ位置決め、回転、分離、投入、復帰は相互に依存し、前段の誤差が後段へ伝播する。現段階の達成状況は現場観察による。	2
2.1	初年度に構築したデーター学習ー実機運用の閉ループ。専用収集、データ編集、版公開、モデル学習、現場運用、問題のフィードバックを接続した。現在のソフトウェア機能が、過去の全データに同様に適用済みとは限らない。	5
3.1	データ資産の三つの集計範囲。基盤全体には約 16.15 時間、実機モデルの重複なし学習部分には約 4.89 時間、フィルタ後の実学習部分には約 4.69 時間がある。三つを混同しない。	8
3.2	重点条件の反復サンプリング。1 サイクル当たり 1,495 軌跡相当を提示し、重複なし 1,051 軌跡を上回る。増えるのは難条件の提示回数であり、収集軌跡数ではない。	9
3.3	実機学習データに含まれる条件。方向、キャップなし、復帰、水入り、反転、自由回転キャップを対象に追加収集と重み付けを行った。名称キーワードによる分類は重複を許し、成功率を表さない。	10
3.4	1,051 軌跡の長さ分布。中央値は 12.2 秒、中央 80% は約 4.9–28.4 秒であり、異なる長さの作業を含む。可読性のため極端な長尾は 99 パーセンタイルで表示を打ち切った。	11
3.5	4 条件の実示教フレーム。各条件で中央値に近い軌跡を選び、20%、50%、80% 時点を示す。通常、方向変化、キャップなし、反転を含む。人の示教データであり、自律評価結果ではない。	12
4.1	実運用モデルのデータフロー。上部と両手首の 3 視野、14 変数のロボット状態、タスク指示から、将来 50 制御時刻の双腕動作を生成する。	13
4.2	実行時の 3 視野アテンションマップ例。色の強い領域は動作生成時に重点参照した位置を表すが、この記録には成功・失敗ラベルがない。	16
4.3	8,223 件のアテンション記録における視点別構成比。手首視点に割り当てられた重みが上部視点より相対的に大きい傾向を示す。性能への因果的寄与は遮蔽実験等で別途検証する必要がある。	16
5.1	学習試行のファネル。ボトル分別基礎モデルと洗浄・挿入探索で合計 41 回を試した。これは工学的反復量と実行安定性を示す図であり、実機能力を示す図ではない。	19
6.1	本番運用モデルの全学習履歴。薄線は各記録、濃線は移動中央値、橙破線は現場運用のステップ 19,000 である。誤差低下は学習データへの適合を示すが、実機成功率ではない。	22
6.2	タスク指示条件の網羅。キャップなし 6 件のデータ保管単位、158 軌跡のいずれにも「キャップなしなら開栓を省略」という明示がなく、空回し改善に向けた具体的なデータ課題が分かる。	23
6.3	強化学習連続ラウンドのオフライン検証。動作誤差は総じて低下したが、価値推定誤差は変動している。学習閉ループの成立は示すが、実機での改善は同条件比較を要する。	25
7.1	初年度に確認できた作業量の全体像。データ資産、本番学習データ、学習探索、本番学習、運用モデル、視覚監査、強化学習研究の 7 群を示す。単位が異なるため合算はしない。	26
9.1	次年度の優先順位。まず評価を信頼できる形にし、基礎モデルと条件判断を強化し、強化学習の増分を検証した後、ミリメートル級の位置決めと接触制御が必要な管挿入洗浄へ進む。	32

表目次

1	確認できた成果と現時点の限界	III
2.1	開始、完了、失敗、中止条件	4
2.2	ハードウェア構成と役割	5
3.1	データ編集・分析センターの主要工程	8
3.2	実機運用モデルの学習データ	9
3.3	数値品質の全数検査	10
3.4	データ監査で確認できる範囲	11
4.1	実運用モデルの入力と出力	14
4.2	実運用モデルの主要設定	14
4.3	本番運用モデルの学習設定	15
4.4	運用保存モデルの確認結果	17
5.1	学習試行マトリクス	19
5.2	本番学習で利用可能な指標	20
5.3	強化学習探索のエビデンス成熟度	21
6.1	現場結果とエビデンス区分	24
7.1	タスク難度と投入作業の対応	28
7.2	主要成果の成熟度と次の定量化	28
7.3	現場現象、既存基盤、強化策	29
8.1	能力別の到達状況	30
9.1	P0 作業パッケージ	33
9.2	P1 作業パッケージ	33
9.3	P2 作業パッケージ	34
9.4	P3 作業パッケージ	35
A.1	三つの計算環境の役割	37
A.2	基礎模倣学習データの主要項目	37
A.3	結論・エビデンス索引（E01–E08）	38
A.4	結論・エビデンス索引（E09–E16）	38
A.5	報告主要数値と集計範囲	39
A.6	監査で確認したソフトウェア環境	40
A.7	追加が必要な主要エビデンス	41

背景と目的

1.1 タスクの目的

廃プラスチックボトルの再資源化では、洗浄、材質別分別、再利用の前に、ボトル本体とキャップを分離する必要がある。本プロジェクトでは、机上の個数、位置、向きが一定でないボトルに対して、「ボトル把持—開栓—分別投入」を連続して行うシステムを構築する。単発の展示動作ではなく、データ追加、再学習、長時間運用、定量評価を継続できることを目標とする。

要点：人はボトルを見れば、キャップの有無、口部の方向、滑りにくい把持位置を自然に判断する。ロボットは画像と過去の示教から同じ判断を学び、二つの腕で異なる動作を同時に協調させる必要がある。

1.2 ALOHA を採用した理由

ALOHA の中核的な利点は、双腕作業と双腕示教を同一設備で行える点にある。操作者は前側の二本の示教腕を用いて自然に動作を提示し、後側の二本の作業腕が同期して動く。同時に、多視点画像と関節動作を記録できる。初期の ALOHA は精密な双腕操作の収集に適することを示し、ALOHA 2 は操作性、堅牢性、大規模収集能力を改善した [4, 1]。

本タスクに適する理由は次の三点である。

1. 一方の作業腕でボトル本体を保持し、他方でキャップを把持・回転できる。
2. 上方視点で机全体を確認し、手首視点で腕に隠れやすいボトル口とグリップ周辺を確認できる。
3. 連続回転、持ち直し、分別投入を直接示教でき、実データを規模化しやすい。

1.3 難しさは「一回つかむ」ことにとどまらない

主な難しさは次の結合にある。

- **対象が固定されない：**ボトルは密集・遮蔽し、向きも変化し、キャップがない場合もある。
- **双腕同期が必要：**左腕の保持が弱いと本体が共回りし、保持位置が悪いと口部を遮る。

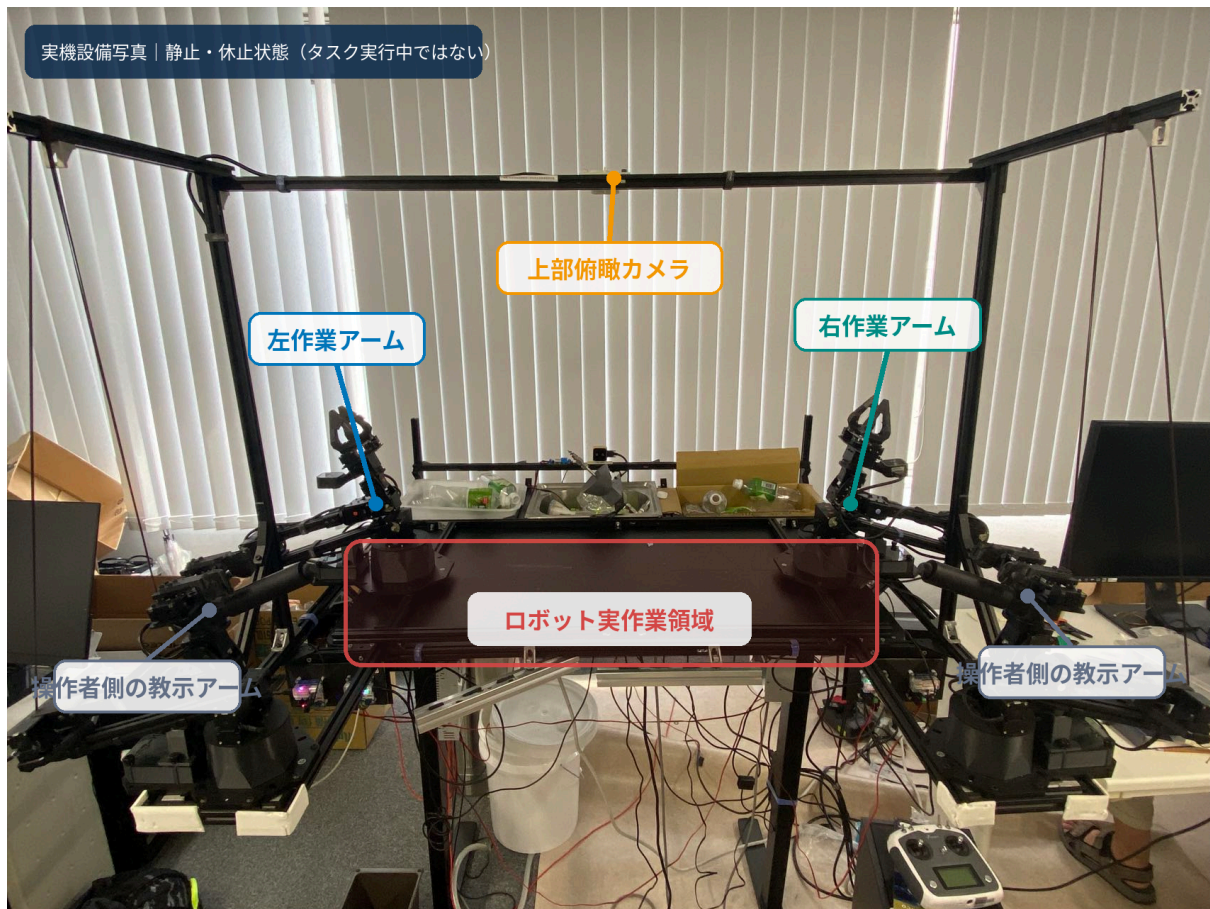


図1.1 実機設備の写真。撮影時のロボットは静止・休止状態であり、タスク実行例や成功例ではない。前側二本が操作者用示教腕、後側二本がロボット作業腕である。

1本の処理は単発把持ではなく、7段階の双腕協調タスク

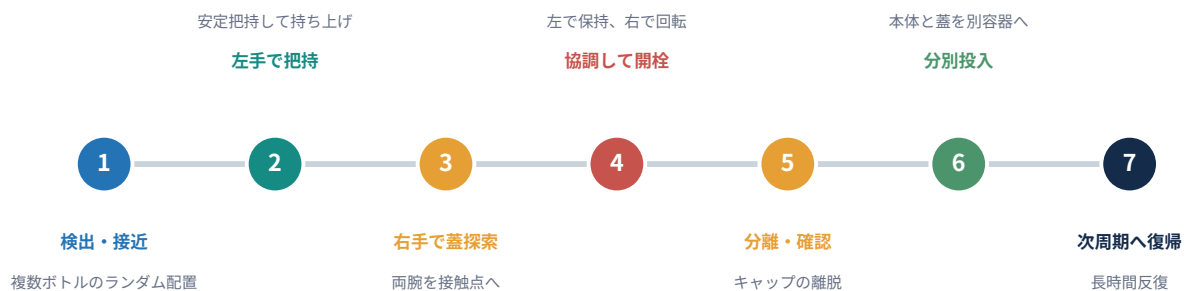


図1.2 ボトル 1 本を処理する 7 段階の双腕タスク。探索、把持、キャップ位置決め、回転、分離、投入、復帰は相互に依存し、前段の誤差が後段へ伝播する。現段階の達成状況は現場観察による。

- **接触が不確実**：キャップごとに直径、表面、摩擦、締まり具合が異なる。
- **多段階タスクで誤差が蓄積**：把持誤差が位置決め、回転、分離、投入へ影響する。
- **長時間循環が必要**：一回の成功は継続運転を意味せず、復帰誤差と異常復旧が時間とともに蓄積する。

1.4 本報告書の範囲

本報告書は、目的、方法、データ、モデル、実験、結果、次年度計画を順に整理する。結論には、学習履歴、学習済みモデル、データ統計、設備写真、示教フレーム、アテンション重みの記録、現場観測のみを用いる。動画または計数表がない内容は現場概算として扱う。3 年間の全体目標は扱わず、将来の水管挿入洗浄を完了済み能力として記載しない。

タスク定義とシステム構成

2.1 現場で実行する一連のタスク

机上に複数のプラスチックボトルを散在させる。左作業腕が対象を選択して持ち上げ、右作業腕がキャップを把持して回し、取り外す。左腕はボトル本体を本体用回収箱へ、右腕はキャップをキャップ用回収箱へ投入し、次のボトルへ移る。[\[E01,E10\]](#)

表2.1 開始、完了、失敗、中止条件

区分	現在の定義	エビデンスの状態
開始	双腕が実行可能な初期姿勢にあり、未処理ボトルと 3 視点画像が存在	実行設定は確認済み。初期配置の固定試験手順は未整備
完了	キャップと本体が分離し、それぞれ異なる回収箱へ入る	現場で目視確認。自動判定なし
典型失敗	未把持、逆向き把持、キャップなしで空回し、未分離、誤投入、落下	現場記述はあるが発生頻度の記録なし
中止	操作者停止、装置異常、安全確認不合格	収集・制御ソフトに停止と健全性確認機能あり

初年度に構築したのはモデル単体ではなく、再利用可能なデータ・学習・運用閉ループ

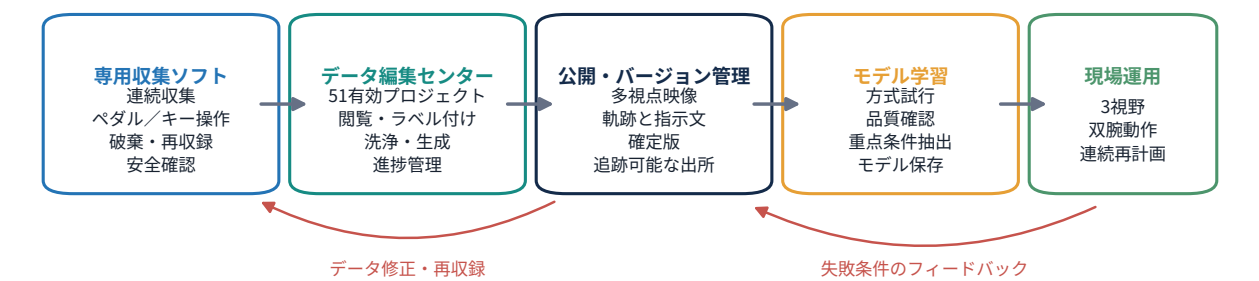


図2.1 初年度に構築したデーター学習ー実機運用の閉ループ。専用収集、データ編集、版公開、モデル学習、現場運用、問題のフィードバックを接続した。現在のソフトウェア機能が、過去の全データに同様に適用済みとは限らない。

2.2 ハードウェアと双腕の役割

表2.2 ハードウェア構成と役割

構成	主な役割	確認済み事実と制約
左作業腕・グリップ	本体の選択、把持、持上げ、開栓時の保持、本体投入	左 6 関節と 1 グリップ量を出力。役割はタスク定義と現場観測で確認
右作業腕・グリップ	口部接近、キャップ把持、回転、分離、キャップ投入	連続回転を含む。独立した力覚・触覚記録なし
上方カメラ	作業台全体、ボトル分布、双腕相対位置を観測	学習と実機運用で使用。原画像は 640×480
左手首カメラ	左グリップ、本体、接触部の近接像	学習と実機運用で使用
右手首カメラ	キャップ、右グリップ、回転部の近接像	アテンション重みの平均構成比が最大
操作者用示教腕	収集担当者が両手で動作を直接提示	連続収集、再収集、復帰、複数トリガ方式を支援
作業台・回収箱	ランダムなボトル群と本体/キャップ投入領域	寸法、座標、固定配置の公開校正表は未整備

2.3 ハードウェアとソフトウェアの閉ループ

収集担当者は専用ソフトウェアで ALOHA を遠隔操作し、ロボット状態、多視点動画、タスク情報を同時保存する。編集センターで閲覧、切出し、ラベル付与、版生成、公開を行う。学習基盤は固定版データを読み込み、モ

デルと学習履歴を保存する。現場失敗は、学習時間だけを延長するのではなく、データ分類と追加収集へ戻す。

2.4 制御周期、状態、行動

実機システムは 50 Hz、すなわち 20 ms ごとに制御指令を送る。状態と行動はいずれも 14 次元である。

$$\mathbf{s}_t, \mathbf{a}_t \in \mathbb{R}^{14} = [q_{1:6}^L, g^L, q_{1:6}^R, g^R].$$

$q_{1:6}^L, q_{1:6}^R$ は左右作業腕の 6 関節位置、 g^L, g^R は左右グリップ位置である。モデルは一回に $H = 50$ 時刻を予測するため、出力形状は 50×14 となる。[E06,E07]

要点：ロボットが毎回「次の 1 秒間をどう動くか」という短い計画を作ると考えるとよい。実行途中で次の計画を用意し、計画切替時の停止を減らす。

実行時は、動作列の開始後 25 制御周期目から次の動作列を先行計算し、切替条件を満たした時点で新しい動作列へ移る。これは複数予測の単純平均ではない。関節指令にはハードウェア範囲制限があり、グリップ電流上限も設定されている。[E07]

エビデンスの範囲：現行システムは、キャップの分離、本体の箱内投入、タスク成功を自動判定しない。衝突回数、キャップ回転角、接触力も記録していないため、成功条件は現場目視に依存する。

データ収集と処理

3.1 専用データ収集ソフトウェア

本プロジェクトは、数本の動画を暫定保存するだけでなく、ALOHA 専用の収集ソフトウェアを開発した。確認できた機能は、双腕遠隔操作、連続収集、非同期保存、破棄後の再収集、キーボード・足踏み・遠隔トリガ、ランダム開始点、初期姿勢へ戻る/戻らない二つの手順、連続回転関節、軌跡と動画の同時保存、ハードウェア符号化が使えない場合の代替処理、軌跡完全性検査、ロボット健全性検査、安全停止である。^[E02]

要点：収集ソフトウェアはデータ生産ラインに相当する。収集担当者は連続記録し、誤りを見つければ直ちに破棄して再収集できる。動画保存をバックグラウンド化し、各軌跡後の待ち時間を減らす。

本監査が確認したのは 2026 年 7 月時点の機能である。ソフトウェアは継続的に更新されているため、2026 年 5 月の本番学習データすべてに現在の機能が適用されたとは限らない。

3.2 データ編集・分析センター

編集センターは ALOHA に限らず複数ロボットのデータを集中管理する。読み取り専用監査では、有効 ALOHA プロジェクト 51 件、有効軌跡 2,413 本、2,907,804 フレーム、58,156.08 秒（約 16.15 時間）を確認した。プロジェクト集計と軌跡ごとの再集計は一致した。現行の有効プロジェクト外にある 562 軌跡はこの合計から除外した。^[E03]

プラットフォームは、プロジェクト・軌跡閲覧、単一軌跡の多視点同期表示、単体・一括ラベル、データセット生成、サブタスク生成、処理状況追跡、停止、再実行に対応し、複数種のロボットデータを扱える。これにより、各計算機に散在するファイルを、監査・バージョン管理・再学習可能なデータ資産へ変換した。

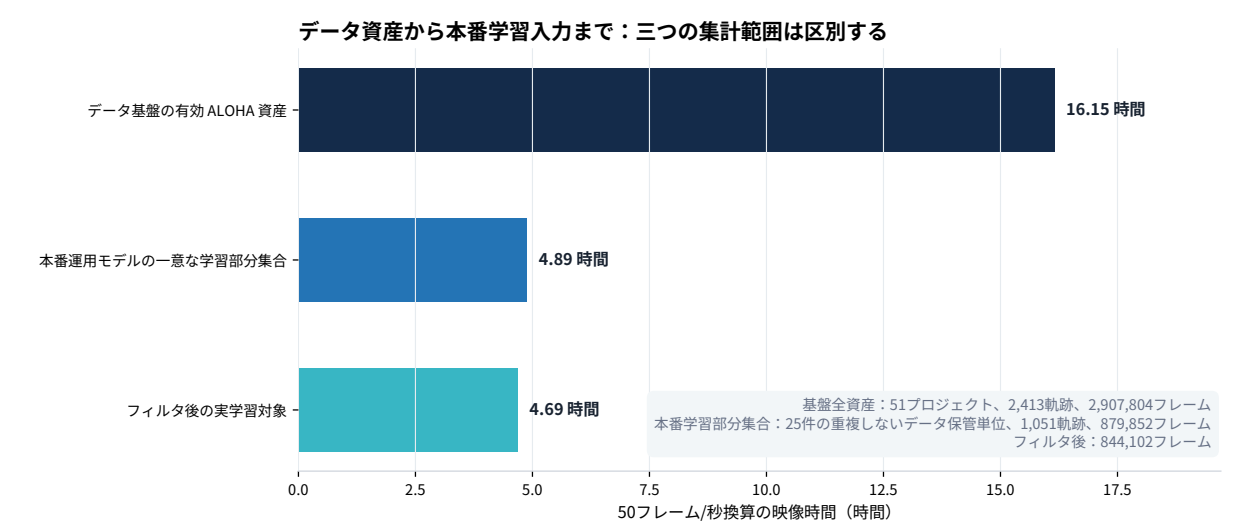


図3.1 データ資産の三つの集計範囲。基盤全体には約 16.15 時間、実機モデルの重複なし学習部分には約 4.89 時間、フィルタ後の実学習部分には約 4.69 時間がある。三つを混同しない。

表3.1 データ編集・分析センターの主要工程

工程	実装済み機能	学習への直接的な価値
プロジェクト管理	ロボット、タスク、収集ロット単位で整理	出所と版を区別し、異なる集計基準の混在を防ぐ
軌跡閲覧	単一軌跡と同期多視点映像を表示	遮蔽、向き、キャップ状態、双腕協調の問題を発見
ラベル編集	個別・一括ラベル、サブタスク分割	キャップ有無、向き、段階、異常を学習条件へ変換
データ生成	審査済み軌跡から固定版を生成	学習入力の追跡性と再現性を確保
処理タスク	生成状態を追跡し、停止・再実行を支援	大規模処理の状態管理と失敗復旧を実現
複数ロボット対応	同一基盤で異なるロボットデータを管理	ALOHA 以外の後続タスクにも基盤を再利用

要点：ラベルは画面を見栄えよくするためではない。「軌跡で何が起きたか」を学習条件に変換するために付与する。キャップ有無、口部方向、作業段階が明確でなければ、モデルは条件に応じた行動選択を学びにくい。

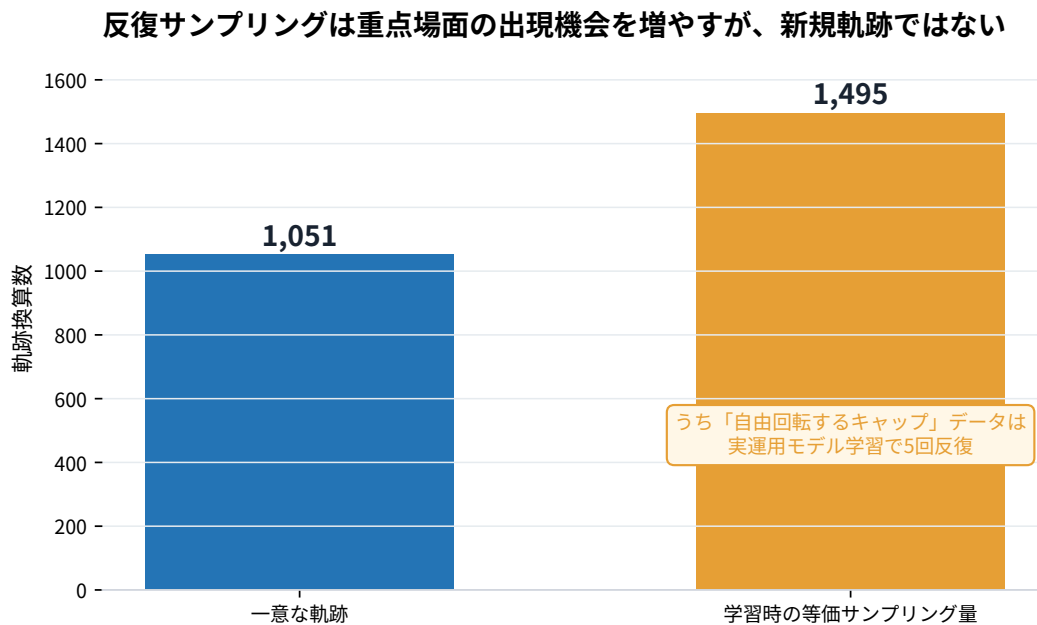


図3.2 重点条件の反復サンプリング。1 サイクル当たり 1,495 軌跡相当を提示し、重複なし 1,051 軌跡を上回る。増えるのは難条件の提示回数であり、収集軌跡数ではない。

3.3 実機モデルが使用したデータ

表3.2 実機運用モデルの学習データ

指標	監査値	説明
重複しないデータ保管単位	25	学習設定の 29 サンプル項目には重み付け用の重複を含む
重複なし軌跡	1,051	各軌跡は人による双腕示教
重複なしフレーム	879,852	50 fps 換算で約 4.89 時間
学習対象フレーム	844,102	約 4.69 時間。35,750 フレームは除外
重み付き曝露量	1,495 軌跡相当	重点データを反復抽出。新規収集数ではない
原画像	4 視点、640×480、50 fps	実機モデルは上方、左手首、右手首の 3 視点を使用
学習画像	3 視点、224×224	学習時に統一リサイズ
状態・行動	各 14 次元	双腕各 6 関節と 1 グリッパ
言語指示	あり	データ保管単位ごとのタスク記述から取得
報酬・成功ラベル	なし	基礎模倣データから成功率は直接算出不可
データ分割	学習のみ	独立した検証・テスト集合なし

公開データは Hugging Face の huggingface.co/lyl472324464 に置かれている。Dataset Viewer は行単位のレビュー、フィルタ、統計、画像・動画項目の確認に対応する [2]。本報告書は、確定版データの説明情報、集計表、動画を相互確認し、ページ名だけには依存しない。

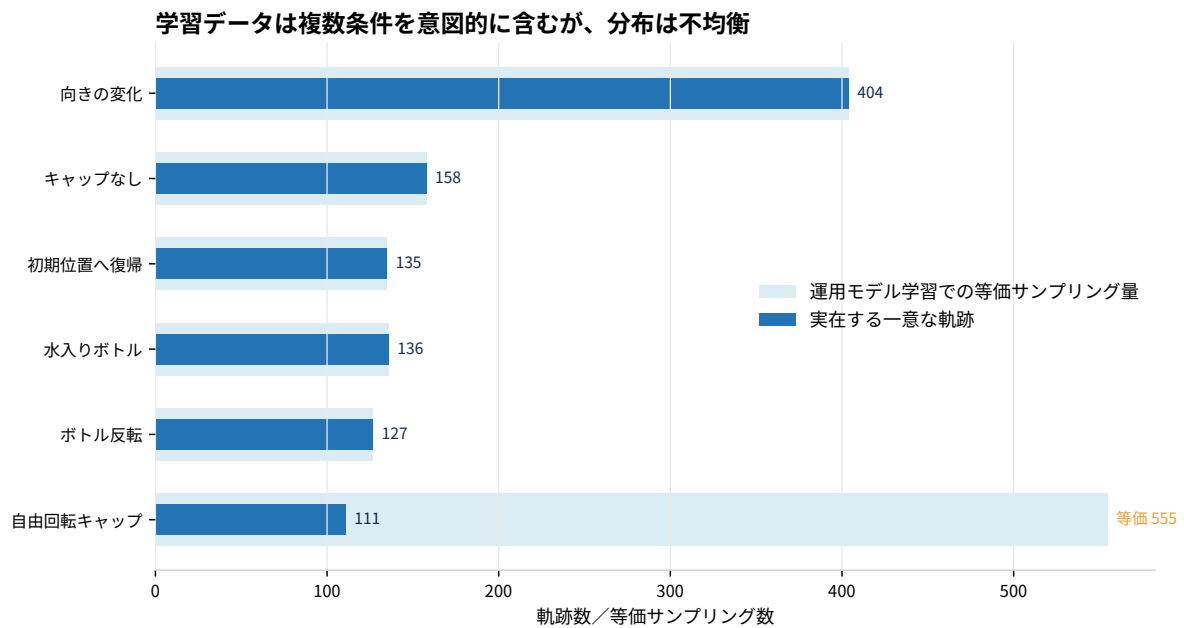


図3.3 実機学習データに含まれる条件。方向、キャップなし、復帰、水入り、反転、自由回転キャップを対象に追加収集と重み付けを行った。名称キーワードによる分類は重複を許し、成功率を表さない。

3.4 条件別データの範囲

方向変化 404 軌跡、キャップなし 158、復帰 135、水入り 136、反転 127、自由回転キャップ 111 を確認した。実機学習では自由回転キャップデータを 5 回反復抽出しており、難条件への学習曝露を意図的に増やしている。[\[E04,E11\]](#)

3.5 実示教フレーム

3.6 品質検査、正規化、拡張

表3.3 数値品質の全数検査

検査項目	結果	範囲
状態・行動の非有限値	0	全数値レコード
全要素がゼロの状態レコード	0	全数値レコード
全要素がゼロの動作レコード	0	全数値レコード
軌跡内時刻の逆転・停止	0 軌跡	保存時刻に基づく
軌跡内フレーム番号欠落	0 軌跡	保存番号に基づく
完全一致数値軌跡群	0 群	視覚的意味の重複とは異なる
破損動画	全数未確認	代表動画のみ抽出・復号
学習・テスト漏洩	検査不可	学習分割しか存在しない

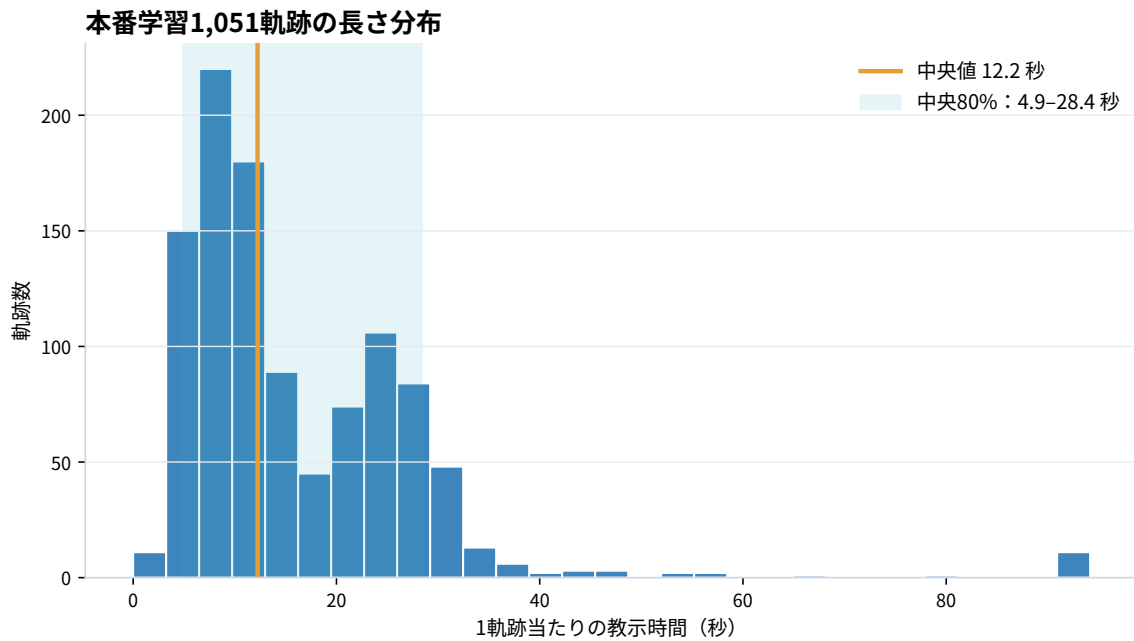


図3.4 1,051 軌跡の長さ分布。中央値は 12.2 秒、中央 80% は約 4.9–28.4 秒であり、異なる長さの作業を含む。可読性のため極端な長尾は 99 パーセンタイルで表示を打ち切った。

各状態・行動次元には 1、99 パーセンタイルを保存する。スカラー x の分位正規化は次式で表せる。

$$\tilde{x} = 2 \frac{\text{clip}(x, q_{01}, q_{99}) - q_{01}}{q_{99} - q_{01}} - 1.$$

通常値を $[-1, 1]$ に写像し、外れ値の影響を抑える。出力動作は逆変換する。[\[E09\]](#) 画像にはランダム切出し、拡大縮小、回転、色変動を用いるが、全データ保管単位への適用確率は当該学習記録で確認する必要がある。

エビデンスの範囲：データは学習分割のみで、独立検証・テスト集合がない。全動画を全フレーム復号しておらず、キャップ有無、ボトル方向、作業段階のフレーム単位ラベルもない。これらは次年度の信頼できる評価を妨げる直接要因である。

表3.4 データ監査で確認できる範囲

区分	結論
確認可能	規模、固定版、軌跡長、3 学習カメラ、14 次元状態・行動、数値完全性、重点サンプリング、言語指示は追跡可能。
部分確認	条件名は収集意図を示すがフレーム単位意味ラベルはない。代表動画は復号できるが全動画ではない。
確認不可	独立検証・テストがなく漏洩不在を証明できない。成功ラベルがなく自律成功率を算出できない。

実学習教示の代表フレーム：場面の多様性を示すが、自律試験結果ではない

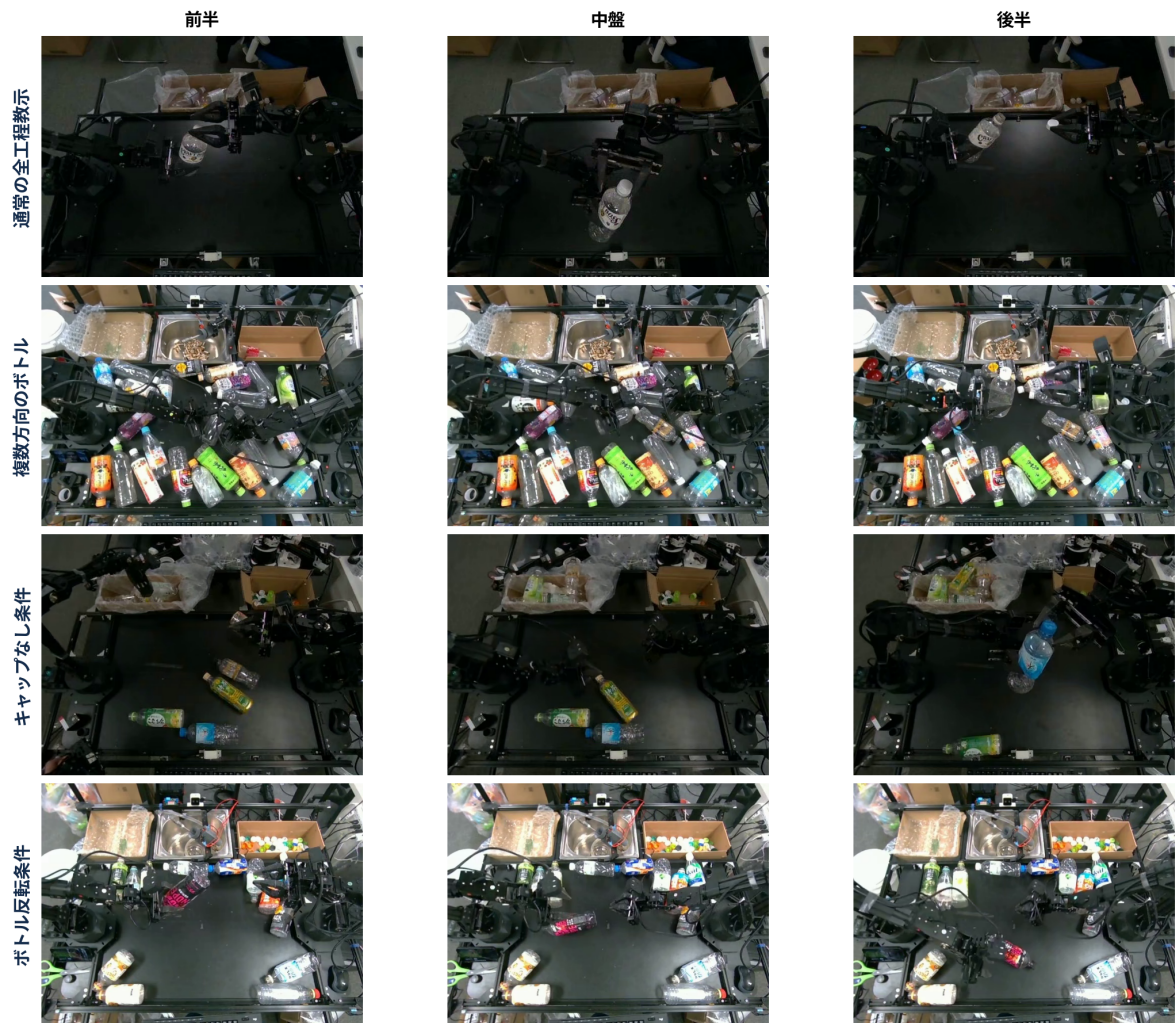


図3.5 4条件の実示教フレーム。各条件で中央値に近い軌跡を選び、20%、50%、80% 時点を示す。通常、方向変化、キャップなし、反転を含む。人の示教データであり、自律評価結果ではない。

モデルと学習手法

4.1 モデルの入力と出力

実運用モデルは、3台のカメラ画像、双腕の現在状態、タスク指示を同時に受け取り、両腕の関節とグリッパの将来動作を直接生成する視覚・言語・動作モデルである。本プロジェクトでは多段階タスク向けの $\pi_{0.5}$ 系列を採用した [3]。ただし本章の数値と構成は、論文上の一般論ではなく、実際の保存モデル、設定、学習履歴を根拠とする。

本番運用モデル：3視野から両腕の将来動作列を連続生成

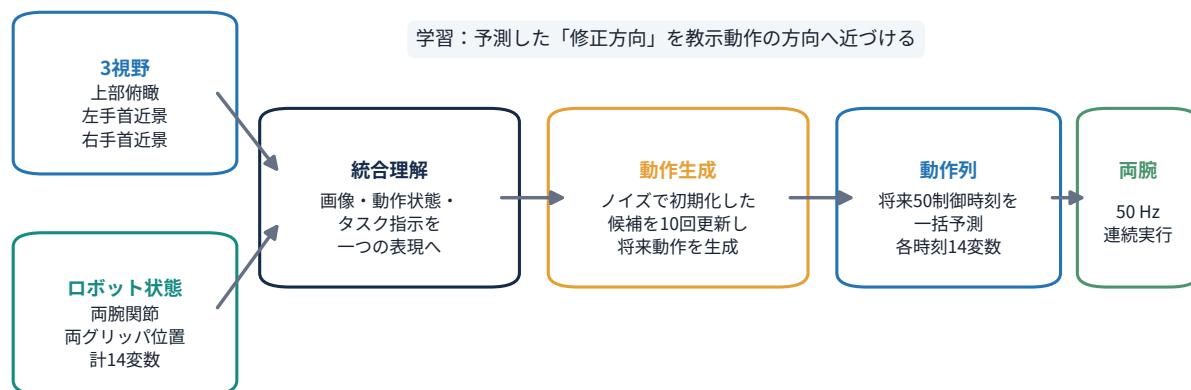


図4.1 実運用モデルのデータフロー。上部と両手首の3視野、14変数のロボット状態、タスク指示から、将来50制御時刻の両腕動作を生成する。

表4.1 実運用モデルの入力と出力

項目	形状・規模	役割
上部画像	$224 \times 224 \times 3$	作業台全体、候補ボトル、両腕の位置関係を捉える
左手首画像	$224 \times 224 \times 3$	左グリップ、ボトル本体、遮蔽部分を近距離で捉える
右手首画像	$224 \times 224 \times 3$	ボトル口、キャップ、右グリップ、回転接触を捉える
ロボット状態	離散化した 14 変数	双腕と両グリップの現在位置を表す
タスク指示	最大 200 言語単位	実行すべき工程を指示する
動作出力	50×14	将来 50 制御時刻の双腕関節・グリップ目標

4.2 モデル全体構成

学習済みモデル（学習途中で保存したモデル状態）は、画像符号化部、言語・タスク理解部、動作生成部からなる。画像は小領域へ分割して符号化され、3 視野、言語、離散化したロボット状態が統合時系列モデルへ入る。動作生成部はその統合情報から将来 50 制御周期分の動作列を生成する。アテンション重みの記録（以下、アテンション記録）は 18 層、50 個の動作候補、各カメラ 16×16 の画像格子を含む。[\[E09,E12\]](#)

表4.2 実運用モデルの主要設定

項目	確認値	説明
モデル種別	$\pi_{0.5}$ 視覚・言語・動作モデル	連続動作生成部を使用
保存パラメータ数	838,358,468	51 個のパラメータ配列；モデルパラメータのみ保存
数値精度	bfloat16	学習時の演算精度
画像入力	3 視野、各 224×224	下部カメラは本番運用モデルで不使用
状態／実動作	14 / 14 次元	モデル内部では動作を 32 次元の表現領域に格納し、実機出力には 14 次元のみを使用
一度に生成する動作列	50 制御周期	約 1 秒分の制御計画
推論時の反復更新回数	10	ガウスノイズで初期化した候補動作を計算機内で 10 回更新
学習方式	全パラメータ微調整	当該設定では凍結なし
事前学習元	$\pi_{0.5}$ 基盤モデル	事前学習データは自社収集データとは別
指数移動平均	学習設定 0.99	運用保存物に独立した平均パラメータは未確認

4.3 動作学習の目的関数

実演による正解動作列を $\mathbf{a}$ 、ランダムノイズを $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ とし、 $t = 0.001 + 0.999 \text{ Beta}(1.5, 1)$ を標本化する。学習時の中間動作は

$$\mathbf{x}_t = t\epsilon + (1 - t)\mathbf{a},$$

正しい修正方向は

$$\mathbf{u}_t = \epsilon - \mathbf{a}$$

である。観測 $\mathbf{o}$ は 3 視野、ロボット状態、タスク指示を表し、実際の損失は

$$\mathcal{L}_{\text{flow}} = \mathbb{E} \left[\frac{1}{D} \|\mathbf{v}_\theta(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{o}) - \mathbf{u}_t\|_2^2 \right], \quad D = 32$$

である。実機は内部 32 次元のうち 14 次元を利用する。[E06]

要点：正解動作をいったんノイズで崩し、どの方向へ直せば人の教示動作へ戻るかを学ばせる。実機がランダム動作を実行するのではなく、実機へ送る前に、計算機内の候補動作をノイズから段階的に更新する。

推論は、ガウスノイズで初期化した候補 $\mathbf{x}_1$ から始め、10 回の等間隔更新で $\mathbf{x}_0$ へ進める。

$$\mathbf{x}_{t-\Delta t} = \mathbf{x}_t - \Delta t \mathbf{v}_\theta(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{o}), \quad \Delta t = 0.1.$$

最終的に 50 時刻分の動作列が得られる。この符号方向は確認済みの学習処理と一致する。

4.4 学習設定と計算資源

表4.3 本番運用モデルの学習設定

項目	確認値	意味
バッチサイズ	256	1 回の更新で用いる教示サンプル数
並列計算	NVIDIA H200 GPU 4 基	分散全パラメータ学習
データ読み込み処理	64	多数の確定版データと映像の読み込みを高速化
学習時の乱数初期値	42	1 種類のみで、乱数初期値による変動は未評価
学習率	最大 2.5×10^{-5}	10,000 ステップで上昇後、 2.5×10^{-6} へ減衰
最適化	AdamW 系	勾配裁断上限 1.0
保存間隔	1,000 ステップ	現場はステップ 19,000 を採用
履歴範囲	0–59,990 ステップ	記録時間は約 51.4 時間
学習／検証／試験	学習のみ	当該履歴に検証・試験指標なし

元設定は 40,000 ステップだが、履歴は 59,990 ステップまで継続している。学習継続は確認できる一方、40,000 ステップ以後にデータ重みが変わったかは現資料から断定できない。現場運用モデルは損失最小点でも学習終点で

実行時のアテンションマップ例：色付き領域は動作生成時に重点参照した位置

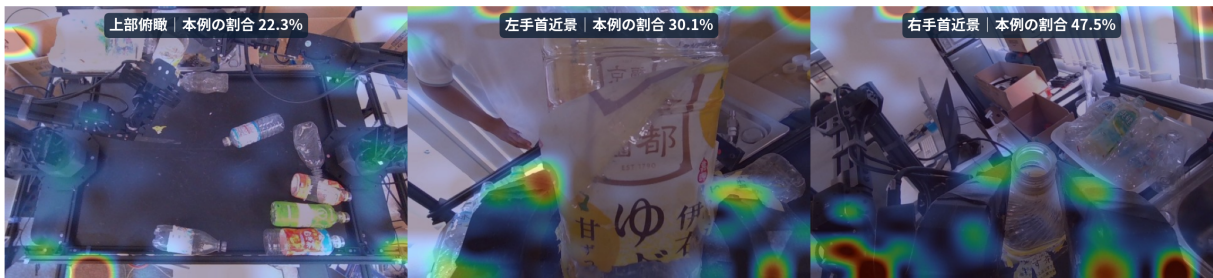


図4.2 実行時の3視野アテンションマップ例。色の強い領域は動作生成時に重点参照した位置を表すが、この記録には成功・失敗ラベルがない。

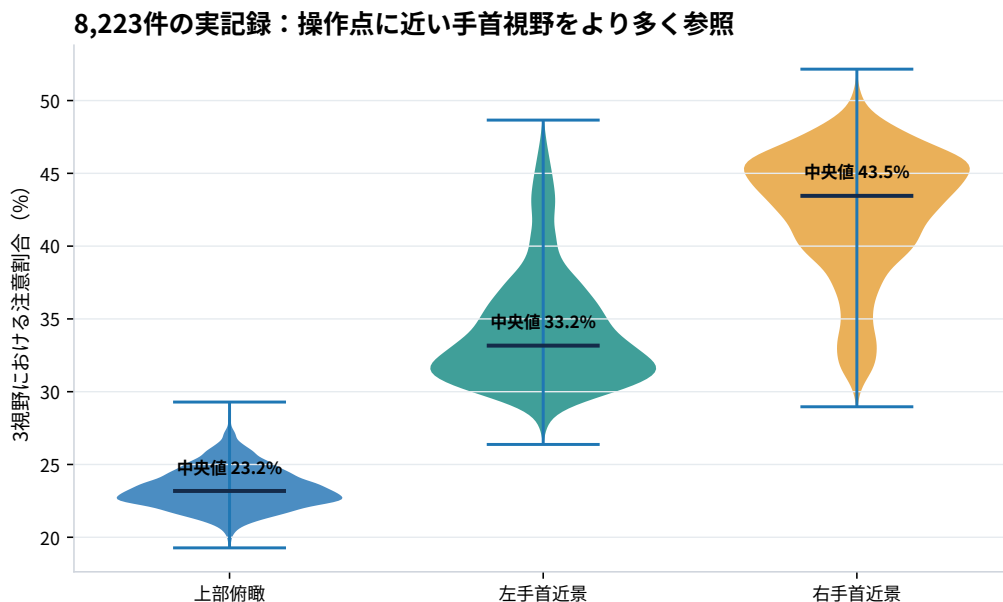


図4.3 8,223 件のアテンション記録における視点別構成比。手首視点に割り当てられた重みが上部視点より相対的に大きい傾向を示す。性能への因果的寄与は遮蔽実験等で別途検証する必要がある。

もなく、ステップ 19,000 である。[E08]

4.5 アテンションマップの解釈範囲

9 件の実行記録一覧に 8,223 サンプルがあり、形式不整合や解析失敗はなかった。実行単位の平均範囲は、上部俯瞰 22.9%–25.9%、左手首 32.9%–36.4%、右手首 37.7%–43.4% である。初回記録後の出力処理時間は中央値約 40–55 ミリ秒、95 パーセンタイル約 41–57 ミリ秒であった。[E12]

エビデンスの範囲：注意マップは、動作生成時に重点参照した画像領域を示すだけである。キャップ有無、ボトル向き、成功・失敗ラベル、遮蔽対照がないため、空回しや逆向き把持の原因を直接証明するものではない。

4.6 運用保存モデルの監査

運用モデルの保存状態はパラメータのみを含む分割形式で、ステップ 19,000 の保管場所に保存されている。51 個のパラメータ配列、838,358,468 パラメータ、14 次元の状態・動作に対する平均、標準偏差、第 1・第 99 パーセンタイル統計を読み取れた。学習再開用の調整情報と独立した移動平均パラメータは含まれない。[E09]

表4.4 運用保存モデルの確認結果

確認項目	結果	解釈
保存情報の読み込み	可能	モデル構造と統計を読み取り専用で解析
保存形式	モデルパラメータのみ	学習再開に必要な最適化状態は含まれない
配列数／総パラメータ数	51 ／ 838,358,468	本番運用モデルの構造と一致
学習ステップ	19,000 を複数資料で確認	運用設定、保存先、学習系譜を照合
正規化統計	あり	状態・動作各 14 次元、平均・標準偏差・分位数
独立平均パラメータ	未確認	学習設定には係数があるが保存物に別複製なし
現行構造との整合	保存情報と形状が一致	明確な形状不一致は未検出

実験設計

5.1 本報告で実験として扱う条件

本報告は、次の問いの少なくとも一つに答える記録だけを実験として採用する。

1. 本番運用モデルは実際に学習され、教示動作誤差が継続的に低下したか。
2. データ、カメラ、計算資源、学習方式を何通り試し、どの実行が十分な段階まで進んだか。
3. キャップなし、方向、反転、復帰、自由回転キャップなどの重要条件を網羅したか。
4. モデルは 3 視野を実際に利用したか。
5. 強化学習研究が、学習・保存・オフライン検証までの閉ループを形成したか。

目的や比較条件がなく、単にファイルが存在するだけの試行は結果に含めない。プロセスの終了記録はモデルの有効性を意味せず、1 件の教示フレームはロボットの成功を意味せず、学習損失の低下はタスク成功率を意味しない。

5.2 学習試行の系譜

2026 年 4 月 1 日から 5 月 31 日までの学習基盤記録を、ボトル分別、開栓、洗浄、挿入に関する明示語で抽出した結果、41 回の実行試行、33 の異なる実行名、14 設定を確認した。ボトル分別基礎モデルが 23 回、洗浄・挿入探索が 18 回である。[\[E13\]](#)

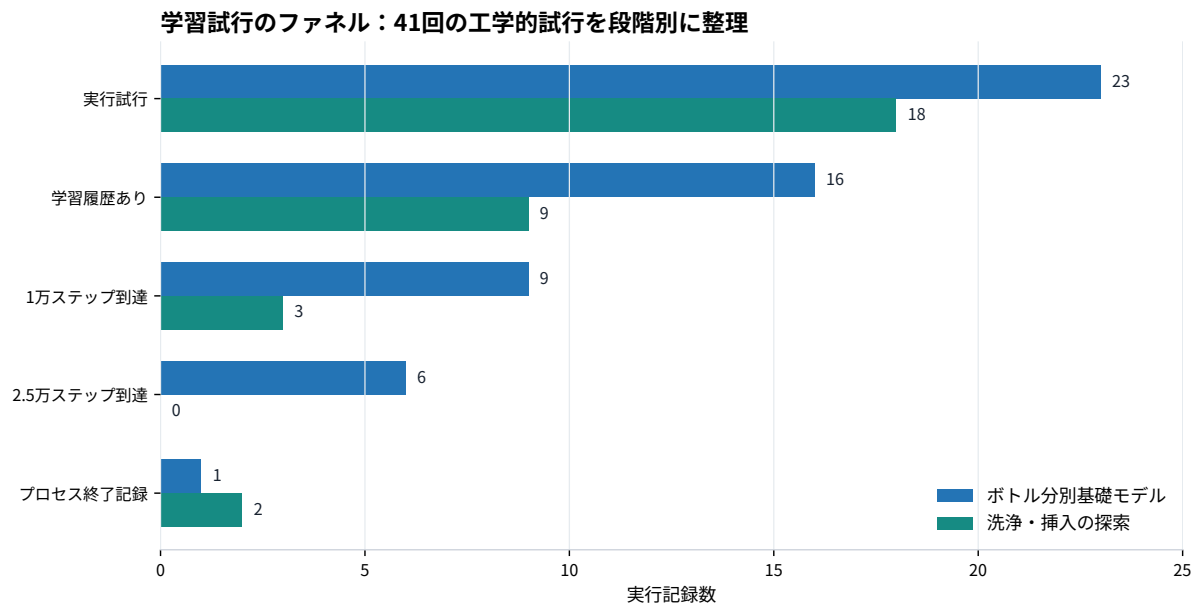


図5.1 学習試行のファネル。ボトル分別基礎モデルと洗浄・挿入探索で合計 41 回を試した。これは工学的反復量と実行安定性を示す図であり、実機能力を示す図ではない。

表5.1 学習試行マトリクス

方向	試行数	異なる設定	1 万ステップ到達	目的と限界
ボトル分別基礎モデル	23	10	9	バッチ、全量・軽量学習、カメラ、データ構成を探索；学習時の乱数初期値は 1 種類
洗浄・挿入探索	18	4	3	洗浄と将来の挿入を探索；目的が異なり、損失を分別と直接比較しない
合計	41	14	12	中断 33、失敗 5、終了記録 3；終了記録はタスク成功ではない

バッチサイズ 4、8、32、128、256、512 を試しており、メモリ、データ読み込み、分散学習、実行安定性の確立に大きな工数を投入したことが分かる。確認できた実行はすべて同じ乱数初期値 42 であり、複数条件の平均や信頼区間はまだ報告できない。

5.3 本番運用モデルの学習

本番学習は 25 件の一意な確定版データ、29 件のサンプリング項目、バッチサイズ 256、NVIDIA H200 GPU 4 基を用い、6,059 件の履歴を残した。記録されたのは学習損失、勾配ノルム、モデル規模の変化、データ待ち時間、1 ステップ時間であり、検証損失、試験指標、標準手順に基づく実機結果は記録されていない。[E08]

表5.2 本番学習で利用可能な指標

指標	記録	答えられる問い
学習時の動作生成損失	あり	教示動作へ近づいているか
勾配・パラメータノルム	あり	数値的に安定しているか
学習時間・ステップ	あり	学習工数と保存位置
検証損失	なし	学習・検証差は判断不能
試験成功率	なし	未見場面への一般化は判断不能
実機工程別完了率	なし	失敗段階は定量化不能
標準試験に基づく処理量	なし	約 2 本/分は現場概算に限定

5.4 現場展示の観測

現場展示では、把持、開栓、本体とキャップの分別投入までの一連の反復を観測した。観測者は連続稼働が 1 時間を超え、平均約 2 本/分で、ランダムな卓上位置と一定のボトル変化に初期的な適応を示したと概算している。[E10]

完全な映像、逐次計数表、試験台帳、固定初期条件、失敗時刻がないため、これらは「現場観測による概算」として扱う。成功率、標準偏差、信頼区間は算出せず、注意記録の時間範囲とも混同しない。

5.5 強化学習探索

強化学習研究は別の洗浄データを使用した。835 軌跡、354,835 原フレームから、切出し後 299,347 フレーム、238,816 学習区間を構成した。人手で付与した終端ラベルは、正例 137 件、負例 698 件である。[E15] これは人手編集ラベルであり、自動物理成功判定でも、基礎分別モデルの実機成功率でもない。

研究ラウンド 28-32 は固定 11 本のオフライン検証軌跡を使用し、独立試験集合はない。最終ラウンドの動作最適化・価値推定保存モデルは 61,541,926 パラメータで、最適化状態と目標ネットワークを含む。[E16]

表5.3 強化学習探索のエビデンス成熟度

工程	状態	説明
実データと人手評価	完了	835 軌跡；評価品質は人手ラベルに依存
学習データ生成	完了	238,816 学習区間
モデル学習・保存	完了	連続 5 ラウンド、保存物を読み取り可能
固定オフライン検証	完了	11 軌跡；小規模で独立試験なし
同条件の基礎モデル比較	未完了	強化学習の優位性を判断できない
実機での増分確認	未完了	実機能力が向上したとは記述しない

実験結果

6.1 学習結果

学習損失は 0.067703 から 0.000671 へ低下し、最小記録は 0.000499 であった。初期に急減し、後半も緩やかに低下しており、学習データに対する目的関数値が下がり、教示動作への適合が進んだことを示す。未見条件での精度や実機成功率の向上は、この曲線だけでは判断できない。^[E08] 運用保存点は履歴の中盤にあり、損失最小点ではない。

要点：この曲線が示すのは「人の手本に近い動作を出す学習が進んだ」ことまでである。「新しい机上配置でも成功する」ことを示すには、独立試験と 1 回ごとの成否記録が必要である。

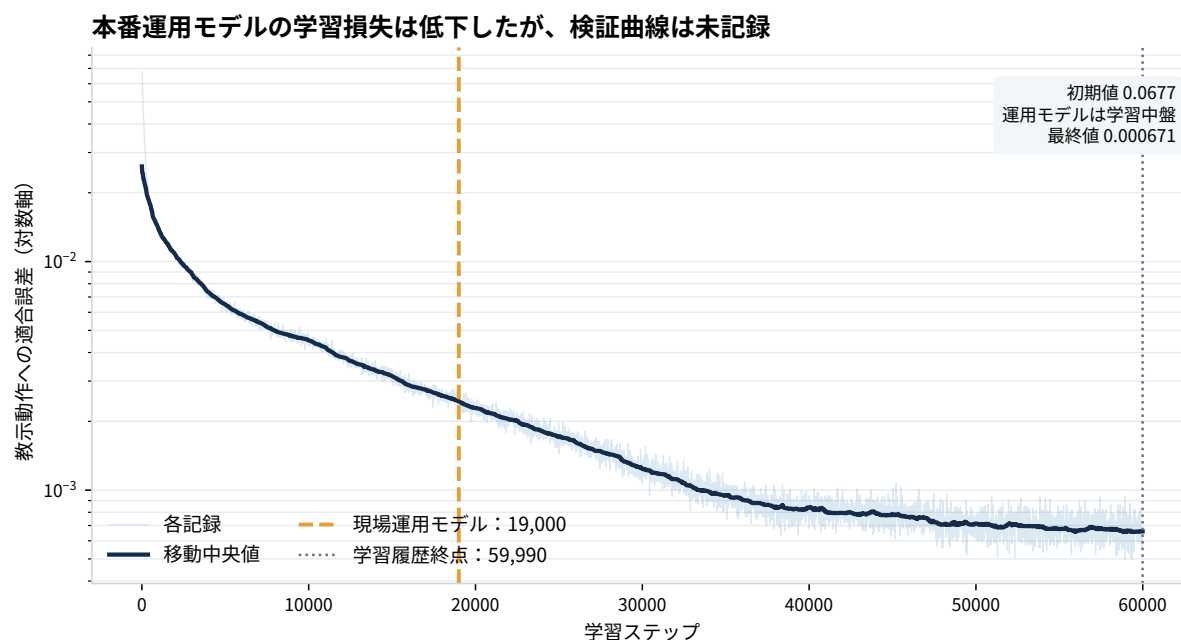


図6.1 本番運用モデルの全学習履歴。薄線は各記録、濃線は移動中央値、橙破線は現場運用のステップ 19,000 である。誤差低下は学習データへの適合を示すが、実機成功率ではない。

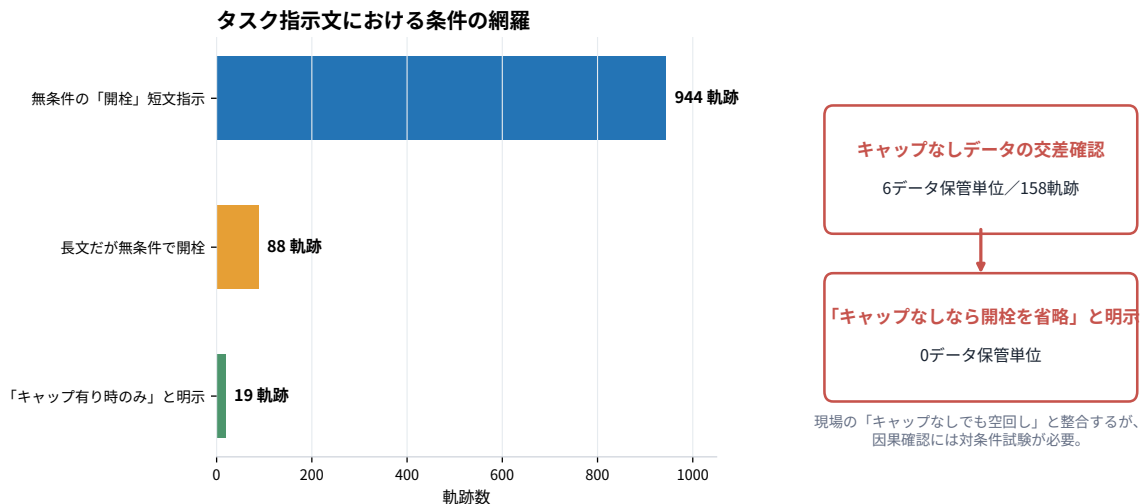


図6.2 タスク指示条件の網羅。キャップなし 6 件のデータ保管単位、158 軌跡のいずれにも「キャップなしなら開栓を省略」という明示がなく、空回し改善に向けた具体的なデータ課題が分かる。

6.2 データ規模と品質

本番学習用 25 件の重複しないデータ保管単位はすべて読み取り可能で、1,051 軌跡と 879,852 フレームの情報は整合した。3 台の学習カメラ、14 次元状態、14 次元動作の項目構成も全データ保管単位で一致した。全数値検査では非有限値、全要素がゼロの動作レコード、軌跡内時刻不連続、フレーム番号欠落、完全重複軌跡は検出されなかった。[E04,E05]

これは数値パイプラインの整合性を支持するが、全映像の完全性、意味ラベルの正しさ、データ漏洩がないことまで証明しない。試験分割がないため、学習・試験間の重複は現在評価できない。

6.3 条件網羅と改善対象

キャップなし軌跡は存在するが、該当データ保管単位でも無条件の開栓指示が使われている。「キャップがある場合のみ」と明示したのは 1 件のデータ保管単位、19 軌跡だけである。[E11] これは、キャップなし画像と開栓継続の教師動作を同時に学ぶ可能性を示し、現場の空回し現象と整合する。

エビデンスの範囲：これは明確なデータ・指示条件のリスクだが、完全な因果証明ではない。同一ボトル・同一位置でキャップ有無を対にして試験し、開栓工程へ移行したかを記録する必要がある。

方向関連 404 軌跡、反転条件 127 軌跡があり、向きに対する収集作業は既に行われている。一方、フレーム単位の向きラベルと条件別自律試験がないため、逆向き把持が視覚判断、把持対象選択、動作実行のどこで起きるかは未分離であり、発生率も算出できない。

6.4 現場結果

表6.1 現場結果とエビデンス区分

観測内容	現段階の表現	表現を限定する理由
把持、開栓、分別投入の全工程	現場展示で観測	観測記録と運用経路はあるが完全映像なし
連続稼働時間	1 時間超（概算）	開始終了時刻と中断台帳なし
平均処理速度	約 2 本/分（概算）	逐次計数と有効稼働時間の定義なし
初期的な一般化	ランダム位置と一定条件変化への適応兆候	固定条件、反復回数、未見ボトル一覧なし
安定成功率	未記録	学習損失や概算処理量から逆算しない

以上は、単発動作ではなく全工程と長時間反復が現場で観測されたことと整合する。しかし、一定の成功率や全ボトル型への一般化を支持するものではない。この境界が本報告の最も重要な解釈条件である。

6.5 アテンション記録

8,223 件のアテンション記録における視点別構成比の中央値は、上部 23.2%、左手首 33.2%、右手首 43.5% であった。ボトル本体、口部、グリップへ接近する工程で手首視点に相対的に大きな重みが割り当てられる傾向は、精密操作の必要性和整合する。^[E12] ただし成否ラベルがないため、色の強さからキャップ有無の理解や失敗原因を断定しない。

6.6 強化学習のオフライン結果

ラウンド 28 の初期記録からラウンド 32 の最終記録までに、検証動作誤差は約 0.1350 から約 0.1259 へ低下し、相対低下は約 6.7% であった。価値推定誤差は 3.1 前後で変動し、単調改善ではない。^[E16]

要点：強化学習は「固定した練習問題では改善した」段階であり、同一条件の実機試験はまだ行っていない。基礎モデルと強化学習モデルを、同じボトル、初期位置、回数で比較して初めて実機性能の改善幅を判断できる。

6.7 本段階で確認できる最良結果

- 把持、開栓、本体・キャップ分別投入の全工程を現場で観測した。
- 連続 1 時間超、約 2 本/分は現場観測による概算である。
- 本番運用モデルの学習、保存、運用経路を追跡できる。
- 学習誤差は大幅に低下したが、検証・試験・標準実機指標はない。

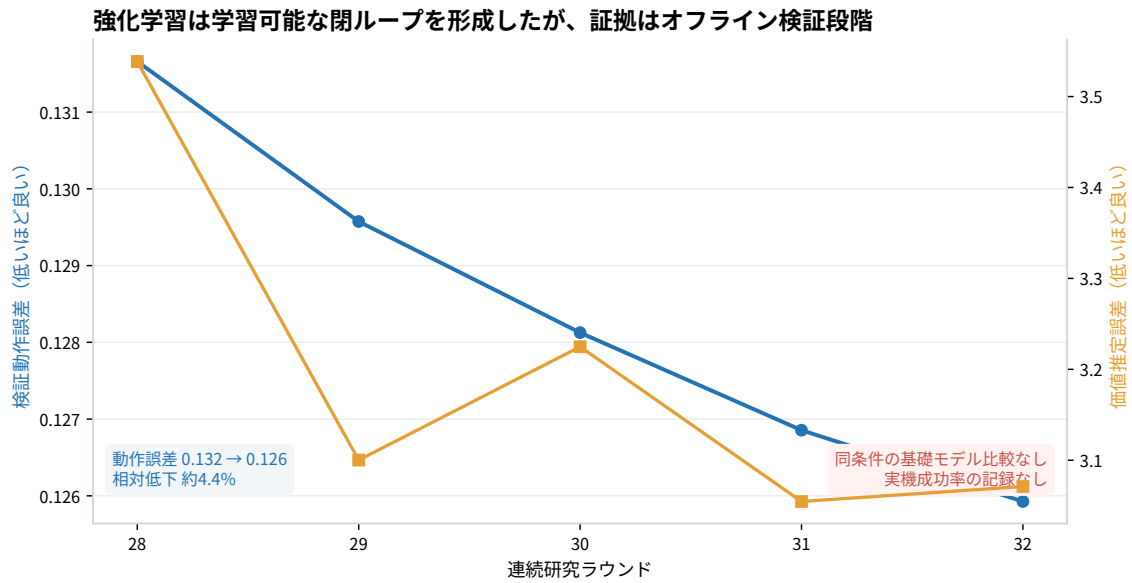


図6.3 強化学習連続ラウンドのオフライン検証。動作誤差は総じて低下したが、価値推定誤差は変動している。学習閉ループの成立は示すが、実機での改善は同条件比較を要する。

- 強化学習のオフライン動作誤差は約 6.7% 改善したが、実機性能の改善幅は未確認である。

現段階の結論：現段階で最も確実な成果表現は、データ生産から現場運用までの閉ループを構築し、双腕による多段階ボトル分別の全サイクルと初期的な適応兆候を現場で示した、というものである。安定成功率と標準処理量は次年度の標準試験で定量化する。

結果の分析と考察

7.1 工学的作業量が形成した能力

これらは互いに孤立した数字ではなく、一つの工学連鎖を表す。専用ソフトで双腕教示を安定保存し、データ編集センターで軌跡を確認・整理・確定版として公開し、学習基盤で計算資源と設定を反復検討した。その後、本番運用モデルを現場へ投入し、アテンション記録で3視野への重み配分を監査し、別系統では強化学習の学習・保存・検証閉ループまで構築した。したがって初年度の価値は一度の展示に限られず、次年度の追加収集、比較評価、モデル改善へ再利用できる生産基盤にある。

データ生産から現場運用まで：初年度に形成した7種の検証可能な工学資産

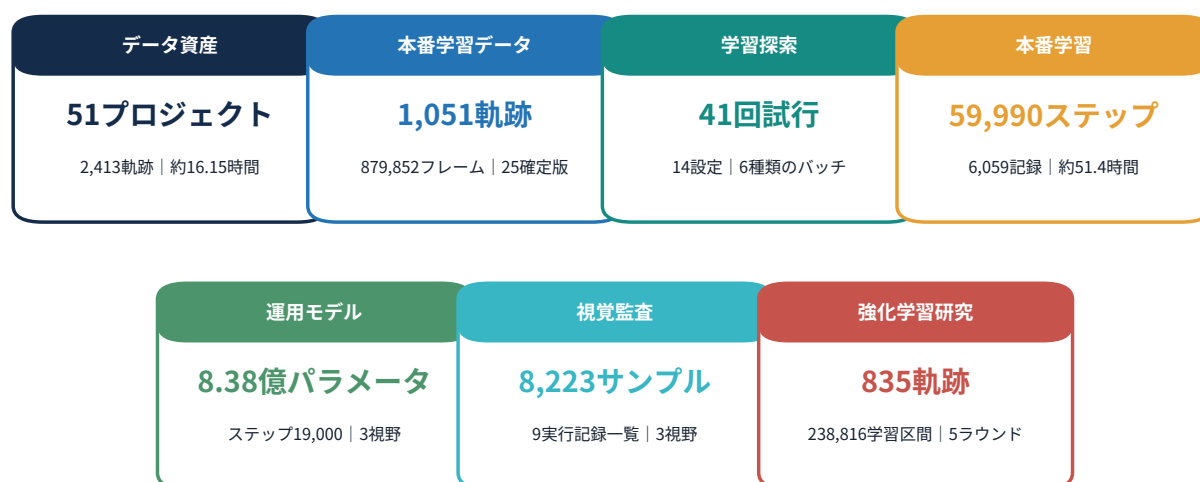


図7.1 初年度に確認できた作業量の全体像。データ資産、本番学習データ、学習探索、本番学習、運用モデル、視覚監査、強化学習研究の7群を示す。単位が異なるため合算はしない。

7.2 形成された主要能力

7.2.1 データから現場までの閉ループ

51 件の有効プロジェクトと 2,413 軌跡を管理するデータ基盤、25 件の確定版データからなる本番学習、追跡可能な学習済みモデル、現場運用までを接続した。^[E02–E09] 新しいボトル型や難条件を追加する際、収集からやり直すのではなく、既存基盤へ追加して比較できる。

7.2.2 多条件・多段階の教示資産

単体・複数ボトル、方向変化、キャップなし、水入り、初期位置復帰、反転、自由回転キャップを含む。重点条件には反復サンプリングを適用した。この設計により、単一の定型把持ではなく、現場変化を含む多段階タスクの学習材料を整備した。

7.2.3 双腕モデルと現場統合

本番運用モデルは上部俯瞰、左右手首近景、双腕状態から将来 50 制御周期分の動作列を生成し、動作実行中に次の動作列を準備する。現場で全工程の反復を観測し、8,223 件のアテンション記録で 3 視野への重み配分を監査できることを確認した。^[E06,E07,E10,E12]

7.2.4 模倣学習から能力最適化への展開

基礎モデルに加え、835 軌跡、238,816 学習区間、連続 5 ラウンド、固定オフライン検証からなる強化学習研究経路を形成した。まだ基礎モデルを置き換える段階ではないが、「実データ、人手評価、動作最適化、価値推定、保存、検証」という次年度の比較研究基盤がある。

7.3 難しさ・投入作業・段階能力の対応

表7.1 タスク難度と投入作業の対応

難しさ	実施した作業	確認できる規模	形成した段階能力
ランダムなボトル群と遮蔽	複数条件・多視点の収集と編集	51 プロジェクト、2,413 軌跡	複数ボトル場面で対象へ接近する基盤
口部と向きの判断	方向、キャップなし、反転、手首近景を重点収集	方向 404、キャップなし 158、反転 127 軌跡	複数配置条件への初期適応基盤
双腕接触協調	把持、保持、探索、回転、分別まで一貫教示	本番学習 1,051 軌跡、状態・動作 14 次元	全工程の双腕反復を現場で観測
多段階の連続制御	将来 50 制御周期分の動作列、先行計算、現場統合	50 Hz、ステップ 19,000 運用モデル	単発動作を超える連続反復
大規模学習安定性	バッチ・資源・設定を反復探索	41 試行、14 設定、6,059 学習記録	再実行可能な学習・保存経路
視覚重みの監査	3 視野のアテンション記録	9 件の実行記録一覧、8,223 サンプル	視点別の重み配分を確認可能
次段階の最適化	強化学習データ、保存、固定検証	835 軌跡、238,816 学習区間、5 ラウンド	次年度のモデル改善比較基盤

各投入は単なる件数増加ではなく、特定の難所に対応し、次工程で再利用できる能力または資産を形成している。

7.4 成果の成熟度

表7.2 主要成果の成熟度と次の定量化

成果	現在の成熟度	次の定量化
データ・学習・保存・運用の閉ループ	再確認可能	固定版と自動監査を継続
双腕動作生成と現場統合	再確認可能	入力取得から制御出力までの遅延と工程時間を記録
全タスクサイクル	現場で観測	1 本ごとの識別と工程別判定
1 時間超、約 2 本/分	現場概算	開始終了、正味稼働時間、逐次計数
多条件適応・初期一般化	データと現場兆候あり	凍結した条件集合で反復試験
強化学習による動作最適化	オフライン閉ループ成立	基礎モデルとの同条件実機比較

未測定項目を明確にすることは、構築済みの工学成果を弱めるものではない。全工程を実行するための統合機能とデータ生産基盤は構築済みであり、次年度は現場観測を反復可能な標準指標へ変換する段階である。

7.5 重点的に改善する二つの現象

表7.3 現場現象、既存基盤、強化策

現象	既存基盤	次の強化	受入れ方法
キャップなしでも開栓動作へ進む	キャップなし 158 軌跡を保有し、指示条件不足を特定	キャップ有無以外をそろえた対照軌跡と条件付き指示を追加	開栓工程を正しく省略した割合を記録
一部を逆向きに把持	方向 404 軌跡、反転 127 軌跡を保有	口部方向、把持端、持上げ結果を付与	固定姿勢集合で正しい把持端を逐次集計
接触工程のばらつき	手首視点に大きなアテンション重みが割り当てられる傾向があり、開栓教示を保有	接近、挟持、回転、離脱を分けて記録	工程別完了率、脱落、再試行を集計

両現象は既存基盤から改善可能な具体的入口が見つかっている。キャップの有無とボトル口の向きを対照条件で評価すれば、データ追加の効果を曖昧にせず確認できる。

7.6 強化学習と高精度挿入への意味

強化学習は、基礎模倣モデルを安定させた上で、同一条件の比較により増分を測るべきである。現在のオフライン約 6.7% 改善は候補選別の根拠になるが、実機優位性の結論ではない。

空ボトルを水管へ挿入する次年度課題では、口部中心、管中心、軸方向、接触時の柔軟性が必要になる。現時点の「ミリメートル級」は目標精度であり、測定済み精度ではない。既存の多視点データ、双腕制御、強化学習、デジタルツイン研究を、幾何校正と段階別安全判定へ接続する必要がある。

現段階の結論

表8.1 能力別の到達状況

能力	判定	根拠と境界
データ生産・管理	達成	51 有効プロジェクト、2,413 軌跡、専用収集・編集基盤
本番運用モデルの学習・構築済み 保存	構築済み	25 確定版、1,051 軌跡、59,990 ステップ履歴、学習済みモデルを確認
双腕全工程の現場統合	現場で統合動作を確認	把持、開栓、本体・キャップの分別投入を現場で観測
長時間反復	観測済み	1 時間超・約 2 本/分は現場概算で、標準手順による計測ではない
多条件への初期適応	一部達成	多条件データと現場兆候あり、固定試験は未実施
キャップなし判断・向き判断	継続改善	空回し、逆向き把持を観測し、対応データ入口を特定
強化学習による実機向上	未確認	オフライン閉ループと約 6.7% 改善のみ
標準成功率・処理量	未測定	完全映像、逐次台帳、固定試験条件が必要

8.1 初年度に確立したもの

本プロジェクトは、専用収集、データ編集、確定版公開、大規模学習、学習済みモデル、現場運用、実行監査までを接続した。本番学習には 1,051 軌跡、879,852 フレームを用い、学習履歴は 59,990 ステップ、約 51.4 時間に及ぶ。現場では双腕によるボトル把持、協調開栓、ボトル本体とキャップの分別投入という全工程を観測した。

この成果は、単発の把持モデルではなく、視覚判断、双腕協調、接触、分離、分類、復帰を含む多段階タスクの実機システムを一体化した点にある。さらに、41 回の学習試行、8,223 件のアテンション記録、835 軌跡の強化学習研究が、次年度の比較改善に使える資産として残っている。

8.2 現段階の最良結果と表現範囲

最良の現場結果は、全タスク反復、1 時間超の連続稼働、平均約 2 本/分という観測である。ただし完全映像と計数台帳がないため、後二者は概算として報告する。標準試験手順に基づく成功率、条件別成功率、処理量の信頼区間は未記録であり、学習損失から代用しない。

現段階の結論：現場で全工程と長時間反復を示したこと、ならびにデータから運用までの再利用可能な閉ループを構築したことが初年度の中核成果である。次年度は、この実働能力を固定条件・逐次記録・工程別判定で定量化し、キャップの有無と把持方向への適応を強化する。

8.3 主な改善余地

キャップのないボトルでも開栓動作へ進む現象と、一部を逆向きに把持する現象がある。前者については、キャップなし 158 軌跡の指示文に「開栓を省略」と明示した例がないことを確認した。後者については方向 404 軌跡と反転 127 軌跡が既にあり、次は口部方向と把持端の結果ラベルを加える。いずれも問題発見だけでなく、追加データと対照試験へ直結する具体的な改善経路が得られている。

8.4 安定展示への判断

システムは、技術展示として全工程を見せる段階には到達している。より厳格な「再現性のある安定展示」を宣言するには、固定初期条件、逐次計数、失敗類型、復旧時間、標準試験手順に基づく成功率を記録する必要がある。したがって次年度は、能力向上と同時に標準評価基盤を継続運用できる形に整備することが最優先となる。

次年度計画

次年度ロードマップ：各工程は現在のエビデンス不足に対応

まず測る → データ補強 → 最適化 → 高精度挿入へ

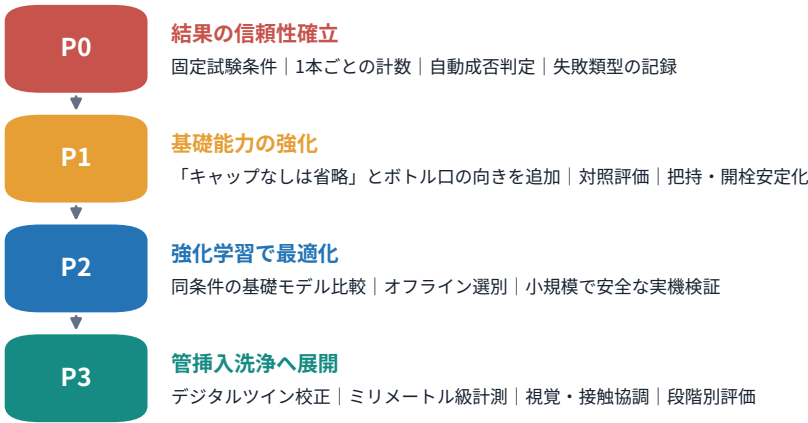


図9.1 次年度の優先順位。まず評価を信頼できる形にし、基礎モデルと条件判断を強化し、強化学習の増分を検証した後、ミリメートル級の位置決めと接触制御が必要な管挿入洗浄へ進む。

9.1 P0：結果の信頼性を確立する

表9.1 P0 作業パッケージ

目標	実施内容	検証指標	前提・リスク	成果物
試験手順の固定	ボトル型、個数、姿勢、密度、照明、回収箱、反復回数を規定	各試験に場面 ID、開始終了、逐次結果、異常理由	学習に入れない固定条件が必要；途中で判定規則を変えない	標準試験手順書、固定試験一覧
成否判定	把持、キャップ把持、本体保持、回転、完全離脱、正しい箱への投入を別々に記録	工程別の自動・人手一致率、全工程成功率、95% 信頼区間	単独観測者の偏り；二名確認または映像確認	工程別結果表、自動集計画面
運用台帳	時刻、モデル版、データ版、ボトル ID、結果、復旧を各周期で記録	欠測ゼロ、展示からモデルと条件へ追跡可能	個人・設備情報を秘匿	統一実験台帳、日次集計
入力取得から制御出力までの性能	推論遅延、制御欠落、動作列の切替、装置停止を記録	遅延 p50/p95/p99、実制御周波数、切替時の指令値の不連続、停止回数	計測自体がリアルタイム性を損ねないこと	性能基準、警報閾値

9.2 P1：基礎モデルの成功率を高める

表9.2 P1 作業パッケージ

目標	実施内容	検証指標	前提・リスク	成果物
空回しの抑制	同型ボトルでキャップ有無以外の条件をそろえた対照軌跡を収録し、キャップなしは開栓省略を明示	キャップなしで誤って開栓へ進む率、キャップあり見逃し率、全工程成功率	指示と実動作を一致させ、ボトル型の丸暗記を防ぐ	キャップ有無条件データセット、比較報告
逆向き把持の抑制	ボトル口の向きと把持可能面で層別収集し、把持後の向き確認と再把持を追加	逆向き把持率、開栓可能率、再把持成功率	フレーム単位の向き・把持端ラベルが必要	向き別の件数を均衡化したデータセット、把持診断表
接触安定化	接近、挟持、回転、離脱を分け、グリップ電流と画像上の回転角を記録	キャップ把持率、回転開始率、完全離脱率、落下率	キャップ材質・摩擦差、画像角度の校正	接触工程データ、工程別比較
将来 50 制御周期分の動作列の改善	実行長、再計画時刻、異常時中断方式を比較	完了時間、切替時の指令値の不連続、復旧率、制御欠落	データとモデルを同時変更しない	動作列の条件比較報告
多視点頑健性	他条件を固定し、上部・手首視野の欠損または遮蔽を比較	3 カメラ条件別の工程完了率、動作偏差	注意割合は遮蔽実験の代替ではない；安全確保	カメラ寄与報告、最小センサ構成

9.3 P2：比較可能な強化学習へ進む

次年度は基礎モデルと固定試験集合を先に凍結し、同じデータ、ボトル、初期条件、試験回数で基礎モデルと強化学習モデルを比較する。

表9.3 P2 作業パッケージ

目標	実施内容	検証指標	前提・リスク	成果物
同一条件での基準モデル比較	基礎モデルと試験集合を固定し、強化学習側では一要因だけを変更	全工程・工程別成功率差、信頼区間、時間、接触異常	基礎モデルが継続変更されると比較不能	再確認可能な基準モデル
評価信号の改善	人手で付与した終端ラベルを工程別の評価ラベルへ分解し、重複・誤りを点検	ラベル一致率、価値推定校正、オフライン順位正解率	誤った評価信号は誤動作を増幅	評価規約、洗浄済みデータ
複数の乱数初期値	重要設定を少なくとも 3 種類の初期値で反復	平均、標準偏差、95% 信頼区間	計算費用が高く、候補設定の事前絞り込みが必要	反復条件の比較表
安全な実機確認	オフライン選別後に小規模実機試験、動作境界と非常停止を設定	基礎モデルに対する工程別の改善幅、異常回数、復旧率	衝突と装置摩耗を最小化	強化学習実機評価報告

9.4 P3：空ボトルの管挿入洗浄

次年度は空ボトルの口を水管へ挿入して洗浄する工程へ展開する。この課題は開栓よりも、口部中心、管中心、軸方向、接触時の追従性を厳密に要求する。「ミリメートル級」は目標であり、既に測定済みの精度ではない。

表9.4 P3 作業パッケージ

目標	実施内容	検証指標	前提・リスク	成果物
実環境の幾何キャリブレーション	ボトル口、管口、カメラ、ロボット座標を測定し、反復位置決め誤差を記録	位置・角度誤差の平均、95 パーセンタイル、再現性	ボトル型の寸法差、校正ドリフト	幾何基準、誤差予算
デジタルツイン	ボトル、水管、作業台、双腕の接触・衝突モデルを構築し、審査場面を固定	写真・測定との整合誤差、衝突一致率、軌跡実行可能率	外観一致は接触物理の一致ではない	再確認可能な仮想試験環境
段階的挿入	位置決め、軸合わせ、接触、短距離挿入、洗浄完了に分解	工程別成功率、最大接触力、挿入深さ、完了時間	力覚がない場合は低速と視覚フィードバックを優先	段階挿入方式、安全規約
データと強化学習	ミリメートル級の失敗境界と復旧を収録し、安全な仮想・オフライン環境で先に最適化	基礎模倣モデルに対する挿入誤差、復旧率、実機性能の改善幅	仮想・実機差、評価信号が危険動作を誘発する可能性	挿入データ、比較実験、論文資料

9.5 次年度の主要な受入れ基準

1. すべての候補モデルを固定試験集合で全工程・工程別に評価できること。
2. 空回しと逆向き把持に条件別誤り率を設定し、データまたは手法変更で有意に低減すること。
3. 基礎模倣モデルと強化学習モデルを同条件・複数の乱数初期値で比較すること。
4. 管挿入に実環境の幾何誤差予算、段階別指標、安全試験を設けること。
5. すべての結果図を元データ、モデル版、試験台帳へ追跡できること。

付録 A

設定とエビデンス索引

A.1 計算環境とデータの役割

表A.1 三つの計算環境の役割

環境	主な役割	本報告での利用
データセンター	各種ロボットデータの保存、編集、公開、データ編集センター運用	有効 ALOHA プロジェクト、軌跡、フレーム、時間、基盤機能を読み取り専用で確認
ALOHA 学習機	本番学習、履歴、実機運用モデル、収集ソフト、実機運用	学習済みモデル、学習履歴、アテンション記録、収集能力を読み取り専用で確認；ロボットは起動していない
ローカル研究機	強化学習、デジタルツイン、オフライン解析、報告生成	既存研究成果を読み取り、報告出力だけを新規作成

A.2 基礎模倣データの項目

表A.2 基礎模倣学習データの主要項目

項目	形状・型	内容
上部画像	映像フレーム	作業台全体と双腕
左手首画像	映像フレーム	左グリップとボトル本体の近景
右手首画像	映像フレーム	右グリップとボトル口の近景
下部画像	映像フレーム	原データには保存、本番運用モデルでは不使用
ロボット状態	14 次元連続量	両腕関節と両グリップ位置
動作	14 次元連続量	次制御時刻の関節・グリップ目標
タスク指示	文字列	当該軌跡の作業内容
時刻・フレーム番号	数値	順序、同期、軌跡長の検査

A.3 主要エビデンス番号

表A.3 結論・エビデンス索引 (E01–E08)

番号	種別	支持する内容
E01	現場タスク説明と運用設定	左でボトル把持、右で開栓、本体とキャップを別箱へ投入
E02	収集ソフトの現行機能と履歴	連続収集、再収録、非同期保存、操作入力、健全性確認、停止
E03	データセンターのプロジェクト・軌跡統計	51 有効プロジェクト、2,413 軌跡、2,907,804 フレーム、約 16.15 時間
E04	確定版学習データの説明情報	25 件の一意なデータ保管単位、1,051 軌跡、879,852 フレーム、項目整合
E05	全数値データ検査	非有限値、全要素がゼロの動作レコード、時刻、番号、完全重複の確認
E06	本番学習設定とモデル構成	3 視野、状態・動作 14 次元、将来 50 制御周期分の動作列、学習目的
E07	現場運用設定と制御過程	50 Hz 制御、先行再計画、動作制限、グリップ保護
E08	元学習履歴	6,059 記録、0–59,990 ステップ、約 51.4 時間、損失曲線

表A.4 結論・エビデンス索引 (E09–E16)

番号	種別	支持する内容
E09	運用モデルの保存情報	ステップ 19,000 運用、8.38 億パラメータ、正規化統計、読み取り可否
E10	現場観測声明	全工程、1 時間超、約 2 本/分の概算と、映像・計数不足の明記
E11	条件・指示文の交差確認	キャップなし、方向、反転の規模とキャップなし指示条件の不足
E12	アテンション記録	9 件の実行記録一覧、8,223 サンプル、視点別構成比、解釈限界
E13	学習基盤の実行系譜	41 試行、14 設定、実行状態、到達ステップ
E14	実機設備写真	教示腕、作業腕、カメラ、作業領域；静止休止状態
E15	強化学習データ統計	洗浄 835 軌跡、切出しフレーム、238,816 学習区間、人手評価
E16	強化学習保存モデルと履歴	6,154 万パラメータ、ラウンド 28–32、オフライン動作誤差

A.4 主要数値の再確認

表A.5 報告主要数値と集計範囲

指標	値	集計範囲・解釈
データ基盤の有効 ALOHA データ	2,413 軌跡／ 16.15 時間	51 有効プロジェクト；プロジェクト外 562 軌跡を含めない
本番運用モデルの一意な学習データ	1,051 軌跡／ 4.89 時間	25 件の一意な確定版データ
フィルタ後の実学習データ	844,102 フレーム／ 4.69 時間	50 フレーム/秒換算
本番学習の等価サンプリング量	1,495 軌跡相当	反復提示を含み、新規軌跡数ではない
実機運用モデル	838,358,468 パラメータ	モデルのみ；最適化状態なし
本番学習履歴	6,059 記録／ 59,990 ステップ	約 51.4 時間；現場運用は 19,000
学習試行	41 試行／ 14 設定	実行試行数であり成功実験数ではない
アテンション記録	8,223 サンプル	9 件の実行記録一覧；結果ラベルなし
現場連続稼働	1 時間超（概算）	完全映像、計数表、標準試験手順なし
現場平均処理速度	約 2 本/分（概算）	信頼区間は算出不能
強化学習データ	835 軌跡／ 238,816 学習区間	洗浄研究用で、基礎分別データとは別
強化学習オフライン改善	約 6.7%	固定検証の動作誤差；実機成功率ではない

A.5 ソフトウェア環境

表A.6 監査で確認したソフトウェア環境

分類	版・状態	用途
Python	3.11.14	ALOHA 学習機
JAX / JAXLIB	0.5.3 / 0.5.3	基礎モデルの学習・推論
PyTorch	2.7.1	一部データ・強化学習処理
Flax・Orbax Optax	0.10.2 / 0.11.13 / 0.2.4	モデル、保存、最適化
OpenCV LeRobot	4.11.0.86 / 0.4.2	画像とロボットデータ
Docker	29.0.2	サービス実行環境
ROS / Isaac Sim	当該指標は未記録	本報告は仮想環境を達成根拠にしていない

A.6 追加が必要な情報

表A.7 追加が必要な主要エビデンス

優先度	不足情報	補充方法
P0	1 本ごとの標準試験台帳と完全映像	固定場面、逐次 ID、同期映像、二名確認、変更不能な集計表
P0	タスク・工程の自動成否判定	キャップ有無・離脱、本体・キャップの投入、異常状態を記録
P0	キャップ有無とボトル口の向きの対照試験	同型・同位置で対にし、条件別誤り率を記録
P1	保存モデル間の統一比較	複数候補を凍結し、同一試験集合で評価
P1	映像の全数復号と意味品質	全数復号、キャップ有無・方向・工程ラベルを追加
P1	接触計測	キャップ角、グリップ電流、力または触覚を記録
P1	入力取得から制御出力までの遅延	推論、通信、動作列の切替、制御欠落の分布を記録
P1	データ基盤・公開データの画面記録	審査用ブラウザ経路を整備後、ログイン後の表示範囲だけを撮影
P2	複数の乱数初期値と独立試験集合	3 種類以上の初期値、学習に入れない試験場面を固定

A.7 再生成と媒体上の制約

報告資料一式には、機械可読統計、学習済みモデル情報、グラフ元データ、図生成手順、結論・エビデンス対応表、読み取り専用監査結果を保存した。ロボットを起動せず、遠隔データを変更せずに統計と図を再生成できる。手順は同梱の再生成ガイドに記載する。

写真、教示フレーム、アテンションマップ、概念図は種類を明示し、実験写真を人工生成していない。完全な展示映像がないため動画紹介ページは設けていない。データ編集サイトと公開データの画面は、審査時のブラウザ接続経路を安全に再確認してから追加する対象であり、本版では実在統計と実教示フレームを代替資料として用いた。

参考文献

- [1] ALOHA 2 Team, Jorge Aldaco, Travis Armstrong, Robert Baruch, et al. Aloha 2: An enhanced low-cost hardware for bimanual teleoperation. *arXiv preprint arXiv:2405.02292*, 2024.
- [2] Hugging Face. Hugging face dataset viewer documentation, 2026. Accessed 2026-07-30.
- [3] Physical Intelligence, Kevin Black, Noah Brown, James Darpinian, et al. $\pi_{0.5}$: a vision-language-action model with open-world generalization. *arXiv preprint arXiv:2504.16054*, 2025.
- [4] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. In *Robotics: Science and Systems*, 2023.